

Aula 3

Computação em Nuvem

Prof. Maike Cristian Rebelo de Lima

1

Conversa Inicial

2

- Nesta aula, vamos explorar como a computação em nuvem está transformando a forma como as empresas e organizações consomem recursos de TI, oferecendo escalabilidade, flexibilidade e eficiência sem precedentes

3

- Vamos nos aprofundar no mundo da computação em nuvem e entender como ela desempenha um papel fundamental no cenário atual de TI. Vamos aprender sobre os conceitos básicos de computação em nuvem, os diferentes modelos de serviço, as arquiteturas mais comuns e os principais serviços oferecidos pelos principais provedores de nuvem, como a Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e Google Cloud Platform (GCP)

4

- Ao final desta aula, você terá uma compreensão sólida de como a computação em nuvem funciona, incluindo os principais serviços e ferramentas oferecidos pelos três maiores provedores de nuvem. Estará preparado para explorar e trabalhar com essas tecnologias em seus projetos futuros

5

Serviços de computação

6

Modelos de serviço em nuvem

1. Infrastructure as a Service (IaaS)
2. Platform as a Service (PaaS)
3. Software as a Service (SaaS)

7

Benefícios da computação em nuvem

- **Escalabilidade:** você pode aumentar ou diminuir os recursos e serviços de acordo com a demanda
- **Flexibilidade:** a capacidade de acessar recursos de TI de qualquer lugar, a qualquer hora
- **Custo-benefício:** redução de custos operacionais e eliminação de gastos com hardware

8

Benefícios da computação em nuvem

- **Alta disponibilidade:** infraestrutura robusta e redundante que garante a disponibilidade dos serviços
- **Segurança:** provedores de nuvem investem fortemente em medidas de segurança para proteger os dados dos clientes

9

Visão geral dos provedores de nuvem

1. Amazon Web Services (AWS)
2. Microsoft Azure
3. Google Cloud Platform (GCP)



10

Máquinas virtuais

11

Principais conceitos de virtualização

- **Hipervisor (Hypervisor)**
 - Existem dois tipos principais:
 - ✓ Hipervisor Tipo 1 (*Bare-Metal*)
 - ✓ Hipervisor Tipo 2 (*Hosted*)
- **História e evolução das VMs**

12

13

Principais casos de uso das VMs

- Desenvolvimento e teste de software
- Consolidação de servidores
- Ambientes de produção
- Recuperação de desastres
- Educação e treinamento

13

14

Vantagens e desvantagens das VMs

Vantagem	Descrição
Isolamento	Cada VM opera de maneira independente, aumentando a segurança e a estabilidade. Problemas em uma VM não afetam as outras.
Flexibilidade	Permitem a execução de diferentes sistemas operacionais no mesmo hardware, facilitando diversos usos e testes.
Escalabilidade	Facilita o dimensionamento dos recursos de acordo com a demanda, podendo adicionar ou remover capacidade conforme necessário.
Custo-benefício	Reduz a necessidade de hardware físico adicional, economizando em custos de infraestrutura e manutenção.
Gerenciamento simplificado	Facilita a administração e manutenção de sistemas, incluindo backups e migrações, tornando a gestão mais eficiente.

Vantagens do uso de VMs

14

15

Desvantagem	Descrição
Desempenho	Pode haver uma sobrecarga de desempenho devido à camada de visualização, resultando em menor eficiência comparada ao hardware dedicado.
Complexidade	A gestão de múltiplas VMs pode ser complexa, exigindo ferramentas e habilidades especializadas para administrar o ambiente virtual.

Desvantagens do uso de VMs

15

16

Provisionamento e dimensionamento

16

17

Conceito de dimensionamento vertical (Scale-Up)

Um recurso de TI (um servidor virtual com duas CPUs) é ampliado, substituindo-o por um recurso informático mais potente com maior capacidade de armazenamento de dados (um servidor físico com quatro CPUs)

17

18

- Como funciona o dimensionamento vertical
- Vantagens do dimensionamento vertical
 - Simplicidade de implementação
 - Consistência e integridade de dados
 - Menor latência interna
 - Gerenciamento simplificado

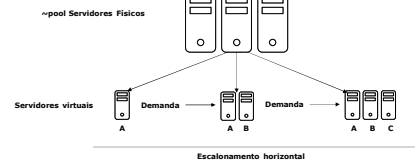
18

Desvantagens do dimensionamento vertical

1. Limitações físicas do hardware
2. Ponto único de falha
3. Custo
4. Downtime para atualizações

19

Conceito de dimensionamento horizontal (Scale-Out)



Um recurso de tecnologia da informação (Virtual Server A) é escalonado adicionando mais recursos de tecnologia da informação (Virtual Servers B e C)

Fonte: Lima, 2024.

20

- Como funciona o dimensionamento horizontal
- Vantagens do dimensionamento horizontal
 1. Alta disponibilidade
 2. Escalabilidade ilimitada
 3. Melhor distribuição de carga
 4. Redundância

21

Desvantagens do dimensionamento horizontal

1. Complexidade de gerenciamento
2. Custo inicial de configuração
3. Consistência de dados
4. Requisitos de arquitetura de aplicação

22

Comparação entre dimensionamento vertical e horizontal

Escalonamento horizontal	Escalonamento vertical
Menos dispendioso (por meio de componentes de hardware de base)	Mais dispendioso (servidores especializados)
Recursos de tecnologia instantaneamente disponíveis	Recursos de tecnologia normalmente estão instantaneamente disponíveis
Réplica de recursos e escalonamento automático	Inicialização adicional normalmente é necessária
Necessários recursos adicionais de tecnologia	Não são necessários recursos adicionais
Sem limite de capacidade de hardware	Limitado à capacidade máxima de hardware

Fonte: Lima, 2024.

23

Gerenciamento de máquinas virtuais e contêineres

24

Introdução ao gerenciamento de máquinas virtuais e contêineres – marcos importantes

- 1960s: início da virtualização em *mainframes*
- 1999: fundação da VMware, popularizando a virtualização em servidores x86
- 2006: lançamento do Amazon EC2, introduzindo a virtualização de servidores na nuvem pública
- 2013: lançamento do Docker, revolucionando a tecnologia de contêineres
- 2014: Google lança o Kubernetes, uma plataforma de orquestração de contêineres, que rapidamente se torna a líder de mercado

25

Principais desafios no gerenciamento

1. Complexidade
2. Escalabilidade
3. Segurança
4. Monitoramento e diagnóstico
5. Interoperabilidade
6. Automação

26

Kubernetes

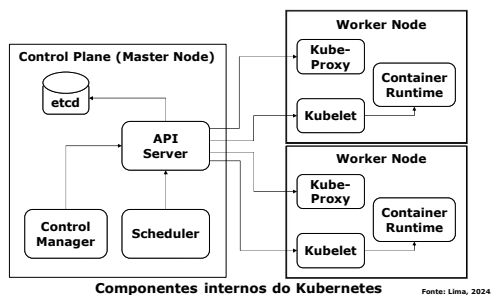
- Arquitetura:
 - API Server:** interface principal para interação com o *cluster*
 - Scheduler:** atribui contêineres aos nós com base nos requisitos de recursos e políticas de escalabilidade
 - Controller Manager:** garante que o estado desejado do *cluster* seja mantido, gerenciando controladores como *ReplicaSets* e *Deployments*

27

Kubernetes

- Arquitetura:
 - etcd:** armazena dados de configuração e estado do *cluster* de forma distribuída
 - Worker Nodes:** executam os contêineres e gerenciam a execução das aplicações
 - Kubelet:** agente que garante que os contêineres estejam em execução conforme especificado nas definições de *pods*
 - Kube-proxy:** gerencia as regras de rede e balanceamento de carga

28



29

Componentes principais (Pods, Nodes, Clusters)

- Pods:** unidade básica de execução no Kubernetes
- Nodes:** máquinas, físicas ou virtuais, que compõem o *cluster* do Kubernetes
- Clusters:** conjunto de nós que trabalham juntos para executar aplicações containerizadas

30

Exemplos de uso

- **Hospedagem de *Microservices*:** Kubernetes facilita o gerenciamento e a escalabilidade de *microservices*, permitindo implantações contínuas e fácil recuperação de falhas
- **Plataformas de Big Data:** utilizadas para orquestrar *jobs* de processamento de dados em larga escala, como *pipelines* de ETL
- **Aplicações Web:** Kubernetes automatiza o balanceamento de carga e o escalonamento de servidores web, garantindo alta disponibilidade e desempenho

31

Vantagens e desvantagens

- **Distribuições leves de Kubernetes**
- **Componentes principais (*Core Components*, *Add-ons*)**

32

Exemplos de uso

- **Desenvolvimento local**
- **Ambientes de bordas**
- **Dispositivos IoT**

33

Vantagens

- **Leveza:** requerem menos recursos de CPU e memória, tornando-as adequadas para ambientes com recursos limitados
- **Facilidade de instalação:** são geralmente mais fáceis e rápidas de instalar e configurar
- **Portabilidade:** facilitam o desenvolvimento e o teste local, podendo ser facilmente movidas para *clusters* de produção completos

34

Desvantagens

- **Funcionalidades limitadas:** podem não suportar todas as funcionalidades avançadas do Kubernetes padrão
- **Menos suporte comercial:** algumas distribuições podem ter menos suporte comercial ou comunidade menor em comparação com o Kubernetes completo
- **Escalabilidade:** podem ser menos escaláveis e adequadas para grandes implantações em comparação com Kubernetes padrão

35

Ferramentas de IaC (*Infra as a Code*)

- **Terraform**
- **CrossPlane**

36

Processamento em lote

Introdução ao processamento em lote

1. Definição de processamento em lote
2. Importância do processamento em lote
3. História e evolução do processamento em lote

Componentes de uma arquitetura de processamento em lote

- **Dados de entrada:** dados coletados de várias fontes que serão processados
- **Processadores de lote:** sistemas que executam o processamento dos dados em lote
- **Dados de saída:** resultados gerados após o processamento dos dados

- **Fluxo de trabalho em processamento em lote**
- **Ferramentas e tecnologias comuns**
- **Serviços de processamento em lote em provedores de nuvem**

AWS Batch

- **Ambiente de computação**
- **Fila de *jobs***
- **Definição de *jobs***

Azure Batch

- ***Pool* de computação**
- ***Jobs* e tarefas**
- **Fila de *jobs***

Práticas de otimização de processamento em lote

- Principais técnicas de *tuning* de performance:
 - Alocação de recursos
 - Paralelismo
 - Balanceamento de carga
 - *Caching*
 - Otimização de I/O

43

- Gerenciamento de recursos:
 - Alocação dinâmica
 - Escalonamento de tarefas
 - Monitoramento contínuo
 - Ajustes automáticos

44

- Práticas de monitoramento e *logging*
 - Monitoramento em tempo real
 - *Logs* detalhados
 - Alertas e notificações
 - Análise de *logs*

45

Desafios e considerações no processamento em lote

- Gerenciamento de erros
- Estratégias de gerenciamento de erros:
 - Detecção e registro de erros
 - *Retry policies*
 - Isolamento de falhas
 - Alertas proativos

46

Escalabilidade e elasticidade

- Práticas para melhorar a escalabilidade e a elasticidade:
 - Escalabilidade horizontal
 - Escalabilidade vertical
 - *Auto scaling*
 - Arquitetura sem estado

47

Custos e eficiência

- Estratégias para gerenciar custos e eficiência:
 - Otimização de recursos
 - Instâncias *spot* e reserva
 - Planejamento de capacidade
 - Economia de escala

48

